



HA NOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Phát hiện đối tượng

1

Nội dung buổi học

- Giới thiệu về bài toán phát hiện đối tượng
- Một số kỹ thuật truyền thống
- Các kỹ thuật học sâu



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

2

2

Giới thiệu bài toán phát hiện đối tượng

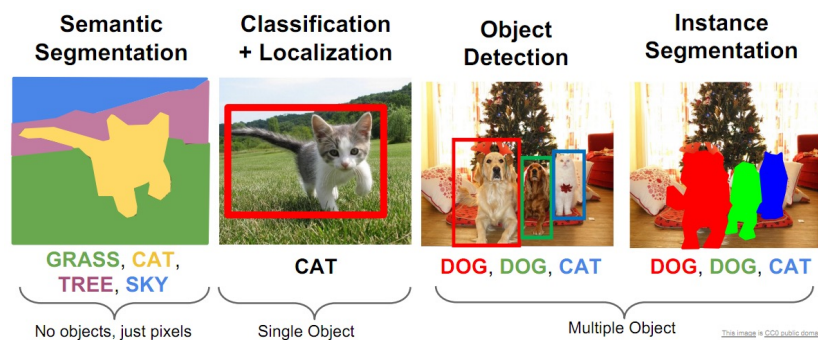


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

3

3

Các bài toán thị giác máy



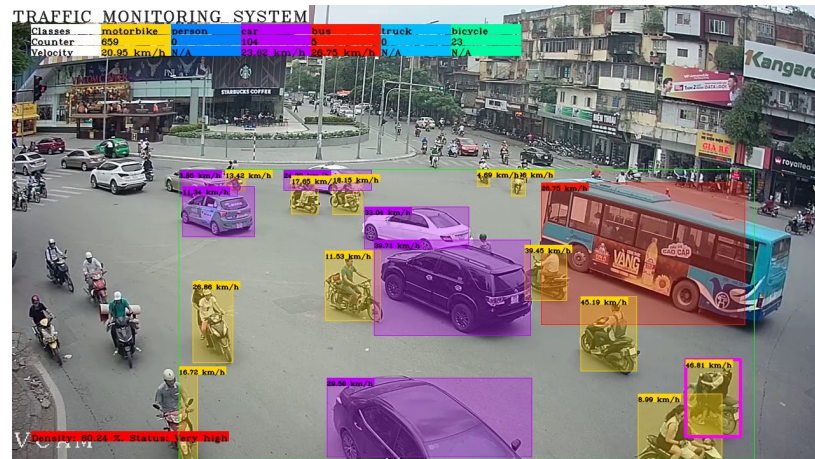
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

4

4

Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Giao thông thông minh

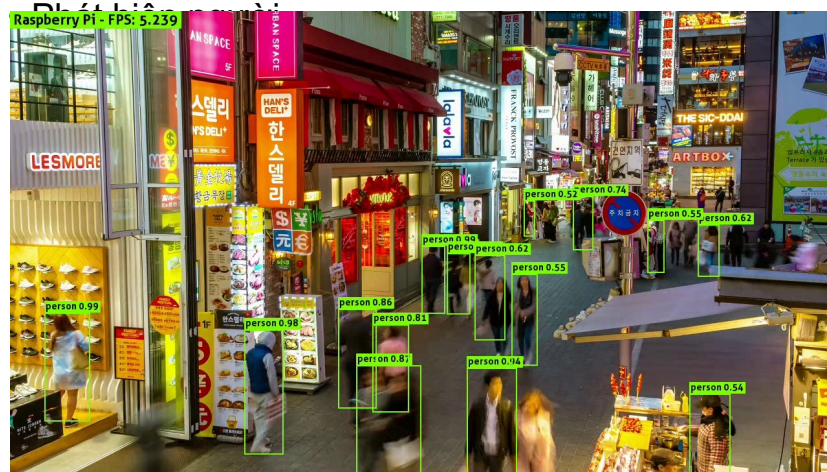


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

5

5

Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng



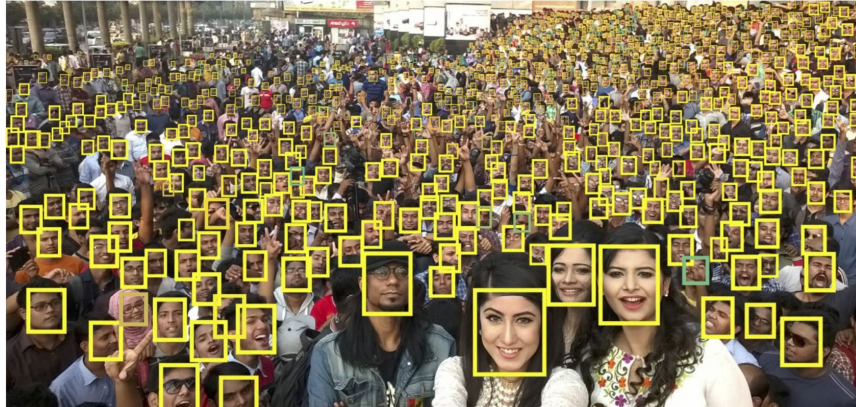
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6

6

Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện khuôn mặt



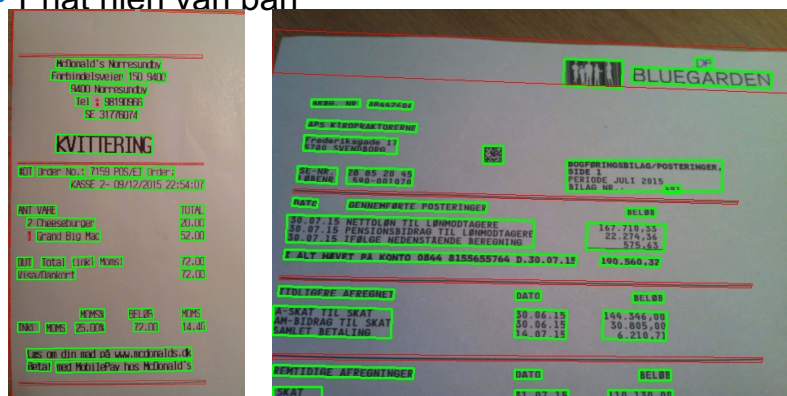
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

7

7

Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện văn bản



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

8

8

Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

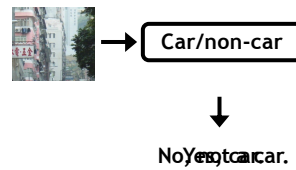
- Robot tự động hái dâu



Các kỹ thuật truyền thống

Cửa sổ trượt

- Huấn luyện một bộ phân loại nhị phân



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

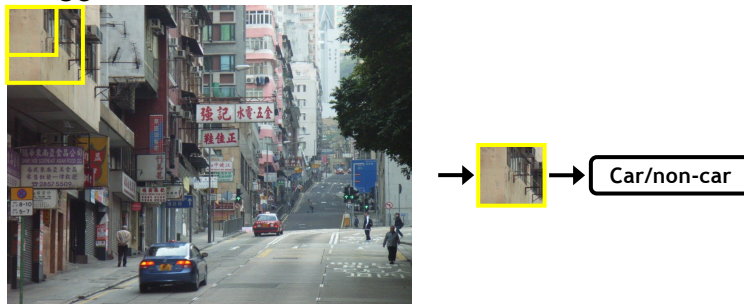
Slide: Kristen Grauman

11

11

Cửa sổ trượt

- Sinh các vùng cửa sổ và đánh giá điểm từng cửa sổ



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Slide: Kristen Grauman

12

12

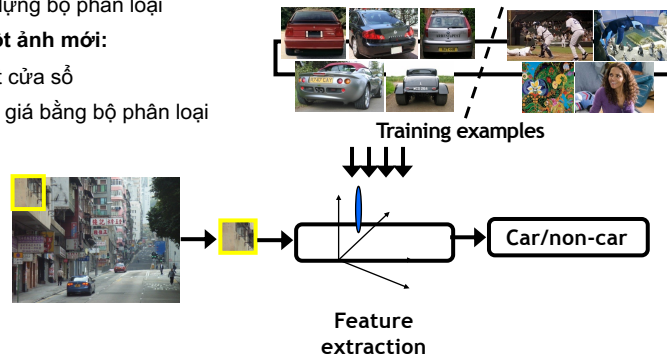
Cửa sổ trượt

Huấn luyện:

- Thu thập dữ liệu
- Lựa chọn đặc trưng
- Xây dựng bộ phân loại

Cho một ảnh mới:

- Trượt cửa sổ
- Đánh giá bằng bộ phân loại



Slide: Kristen Grauman



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

13

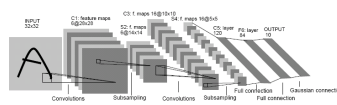
13

Các bộ phân loại khác nhau

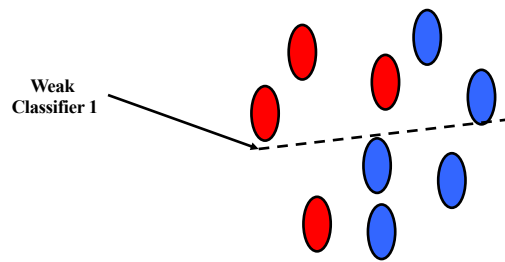
Nearest neighbor



Neural networks



Minh họa Boosting



Slide credit: Paul Viola

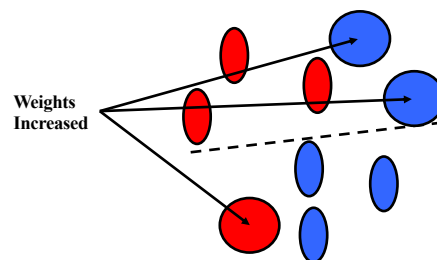


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

15

15

Minh họa Boosting

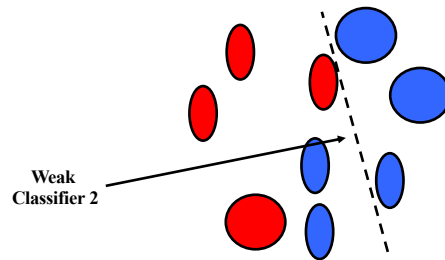


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

16

16

Minh họa Boosting

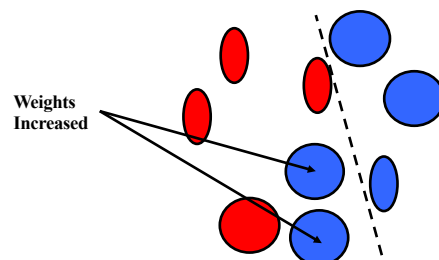


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

17

17

Minh họa Boosting

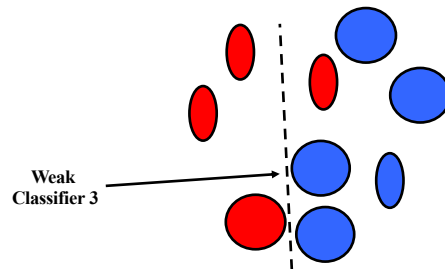


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

18

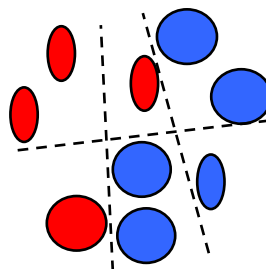
18

Minh họa Boosting



Minh họa Boosting

Bộ phân loại cuối
cùng kết hợp các bộ
phân loại yếu



Viola-Jones face detector

ACCEPTED CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION 2001

Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features

Paul Viola
viola@merl.com
Mitsubishi Electric Research Labs
201 Broadway, 8th FL
Cambridge, MA 02139

Michael Jones
mjones@crl.dec.com
Compaq CRL
One Cambridge Center
Cambridge, MA 02142

Abstract

This paper describes a machine learning approach for vi-

tested at 15 frames per second on a conventional 700 MHz Intel Pentium III. In other face detection systems, auxiliary information, such as image differences in video sequences,

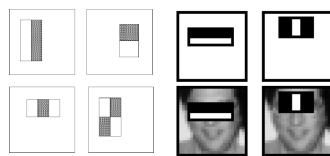


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

21

21

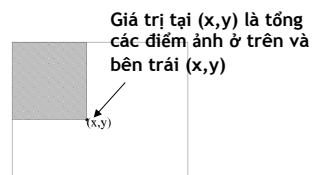
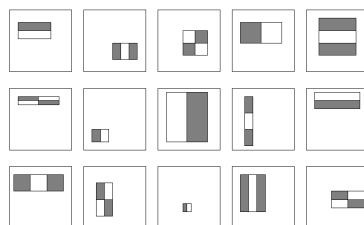
Viola-Jones detector: đặc trưng



Bộ lọc “hình chữ nhật”

Độ chênh lệch giữa vùng đen và trắng

Tính toán rất nhanh nhờ ảnh tích phân



Ảnh tích phân



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

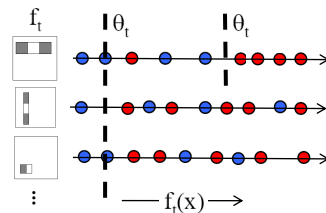
Slide: Kristen Grauman

22

22

Viola-Jones detector: AdaBoost

- Muốn lựa chọn hình chữ nhật đặc trưng và ngưỡng để phân chia tốt nhất mẫu **dương tính** (faces) **âm tính** (non-faces), nghĩa là cực tiểu hóa *weighted error*.



Giá trị đặc trưng trên tập huấn luyện faces và non-faces.

Chọn ra bộ phân loại yếu:

$$h_t(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } f_t(x) > \theta_t \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Bước tiếp theo, đánh trọng số lại các mẫu dựa theo sai số, và chọn cặp đặc trưng/ngưỡng khác



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Slide: Kristen Grauman

23

23

- Given example images $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ where $y_i = 0, 1$ for negative and positive examples respectively.
- Initialize weights $w_{1,i} = \frac{1}{2m}, \frac{1}{2l}$ for $y_i = 0, 1$ respectively, where m and l are the number of negatives and positives respectively.
- For $t = 1, \dots, T$:

1. Normalize the weights,

$$w_{t,i} \leftarrow \frac{w_{t,i}}{\sum_{j=1}^n w_{t,j}}$$

so that w_t is a probability distribution.

2. For each feature, j , train a classifier h_j which is restricted to using a single feature. The error is evaluated with respect to w_t , $\epsilon_j = \sum_i w_i |h_j(x_i) - y_i|$.
3. Choose the classifier, h_t , with the lowest error ϵ_t .
4. Update the weights:

$$w_{t+1,i} = w_{t,i} \beta_t^{1-e_i}$$

where $e_i = 0$ if example x_i is classified correctly, $e_i = 1$ otherwise, and $\beta_t = \frac{\epsilon_t}{1-\epsilon_t}$.

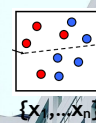
- The final strong classifier is:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(x) \geq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

where $\alpha_t = \log \frac{1}{\beta_t}$

Giải thuật AdaBoost

- Bắt đầu với trọng số đồng đều
- For T vòng



- Đánh giá *weighted error* cho từng đặc trưng và chọn cái tốt nhất

- Đánh tại trọng số các mẫu:
Mẫu sai -> tăng trọng số
Mẫu đúng -> giảm trọng số

- Bộ phân loại cuối là kết hợp các bộ phân loại yếu trên

24

Viola-Jones Face Detector: Kết quả

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

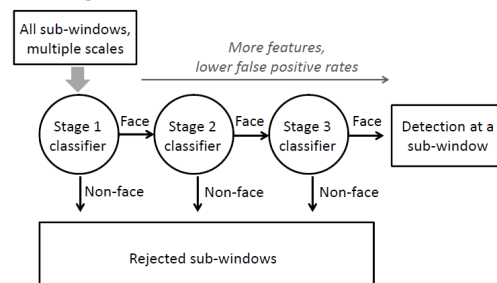
Hai đặc trưng được lựa chọn đầu tiên

soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

25

Mô hình phân tầng

- Sử dụng các bộ phân loại ít chính xác nhưng nhanh ở đầu để nhanh chóng loại bỏ các cửa sổ rõ ràng không có mặt



26

Huấn luyện mô hình phân tầng

- Thiết lập độ chính xác phát hiện mặt và tỉ lệ nhận nhầm (false positive rate) cho mỗi tầng
- Thêm đặc trưng cho tới khi tầng hiện tại đạt được tỉ lệ mong muốn ở trên
- Nếu tỉ lệ nhận nhầm cả mô hình không đủ thấp thì tiếp tục thêm tầng mới
- Sử dụng các mẫu nhận nhầm (false positives) của tầng này làm dữ liệu âm tính (negative samples) cho tầng sau

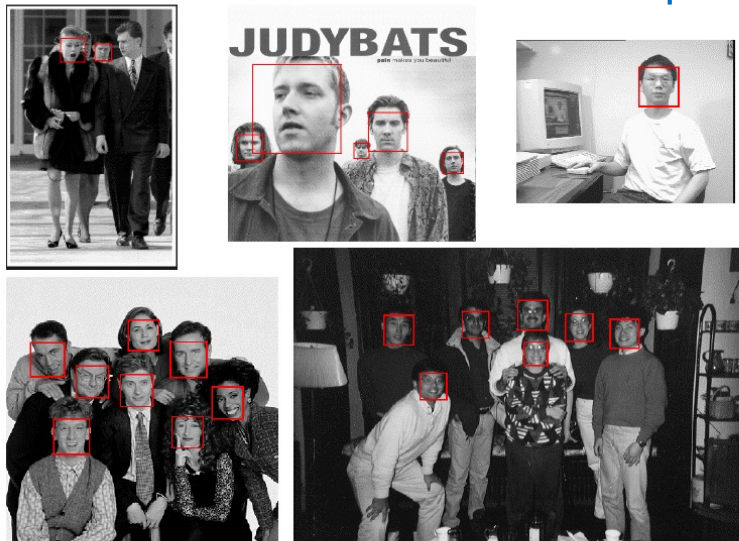


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

27

27

Viola-Jones Face Detector: Kết quả

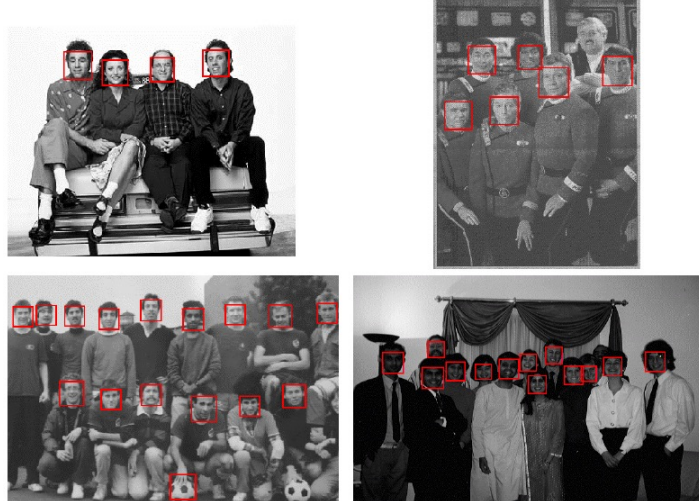


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

28

28

Viola-Jones Face Detector: Kết quả



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

29

29

Viola-Jones Face Detector: Kết quả

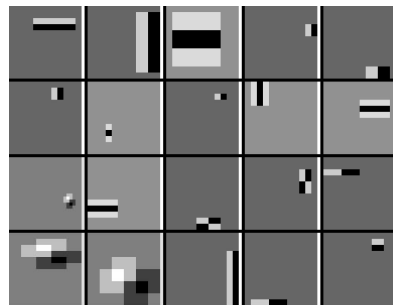


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

30

30

Phát hiện mặt nghiêng

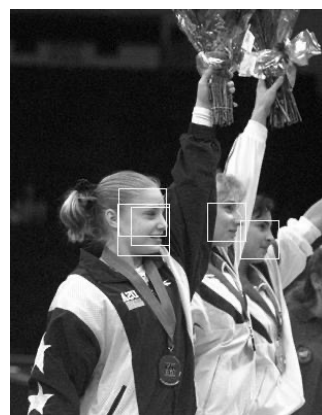


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

31

31

Phát hiện mặt nghiêng



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

32

32

Kỹ thuật học sâu

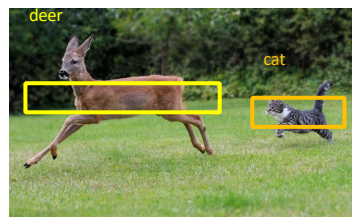


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

33

33

Phương pháp cửa sổ trượt (sliding windows)



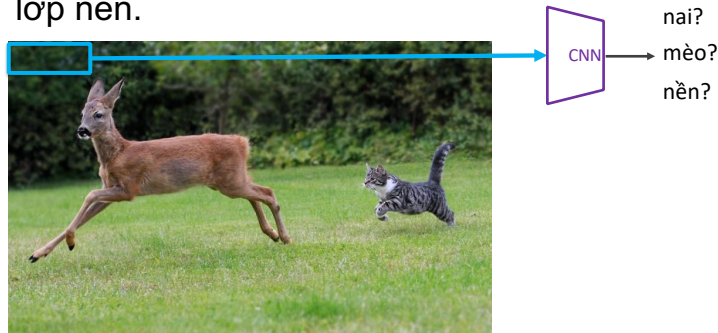
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

34

34

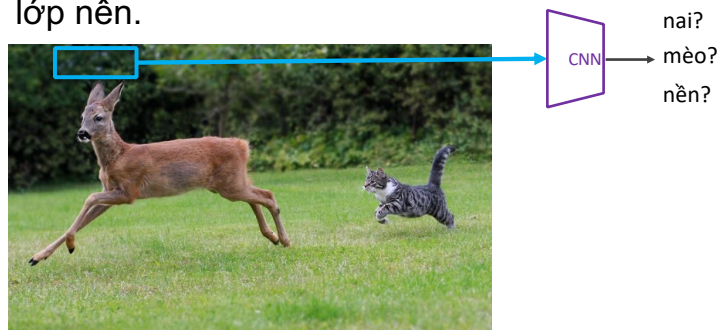
Phương pháp cửa sổ trượt (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



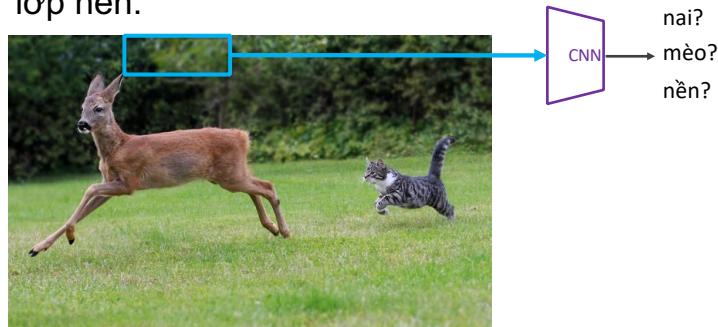
Phương pháp cửa sổ trượt (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



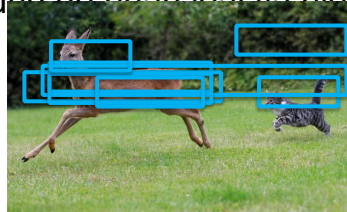
Phương pháp cửa sổ trượt (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



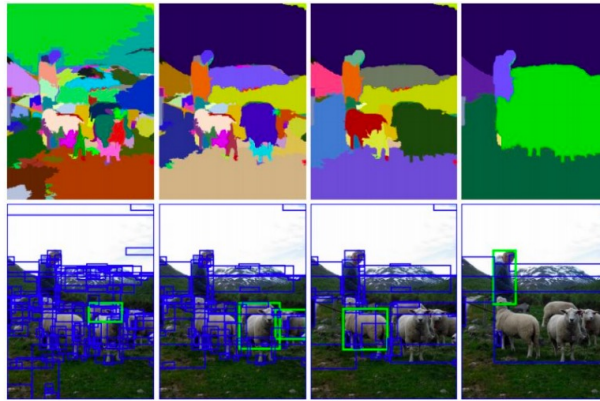
Phương pháp dựa trên đề xuất vùng

- Thay vì quét tất cả vị trí (số lượng rất lớn!), chỉ phân tích để đề xuất ra một số vùng (box) có khả năng cao chứa đối tượng
- Các phương pháp này có hai giai đoạn (two-stage):
 - 1) đề xuất vùng
 - 2) xử lý từng vùng để phân loại và hiệu chỉnh tọa độ box



SS: Selective Search

- Segmentation As Selective Search for Object Recognition. van de Sande et al. ICCV 2011



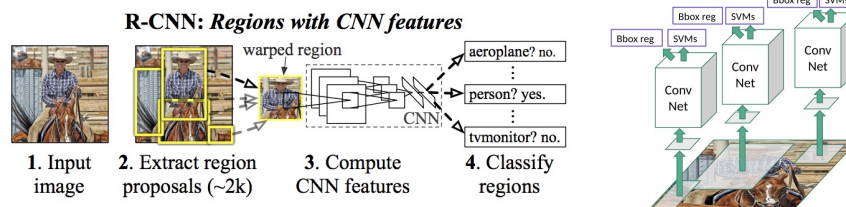
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

39

39

R-CNN (Region-based ConvNet)

- Đề xuất một số vùng tiềm năng bằng thuật toán thô khác, chẳng hạn selective search
- Dùng mạng CNN trích xuất đặc trưng từng vùng rồi phân loại bằng SVM



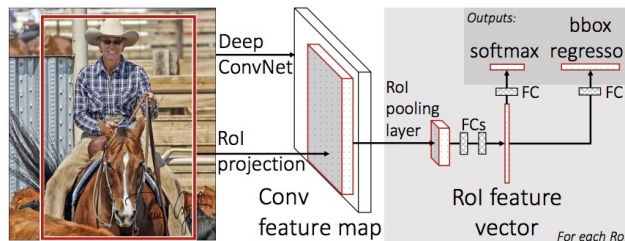
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

40

40

Fast-RCNN

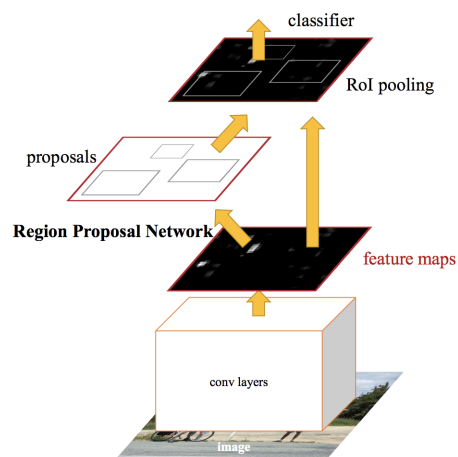
- Đẩy tất cả các vùng (khoảng 2000) qua mạng trích xuất CNN cùng một lúc
- Crop thông tin ở lớp đầu ra của CNN thay vì crop vùng trên ảnh gốc như R-CNN
- Đẩy qua nhánh phân loại và nhánh hiệu chỉnh tọa độ



41

Faster-RCNN

- Dùng một mạng riêng để đề xuất vùng thay cho selective search
- Còn gọi là phương pháp phát hiện đối tượng hai giai đoạn (two-stage object detector)



42

Đặc điểm các mạng không đề xuất vùng

- Còn gọi là mạng một giai đoạn (one-stage)
- Các mạng này thường đề xuất một lưới box dày đặc trên ảnh ban đầu, thường có bước nhảy đều (stride)
- Từng box này sẽ được phân loại và hiệu chỉnh tọa độ (nếu box chứa đối tượng) bằng mạng CNN
- Các mạng một giai đoạn thường nhanh hơn và đơn giản hơn các mạng hai giai đoạn, nhưng độ chính xác có thể không cao bằng.



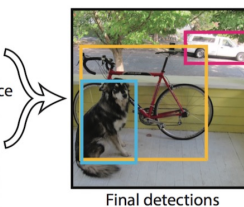
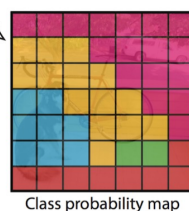
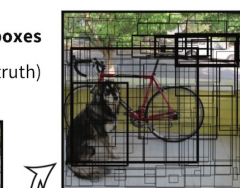
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

43

43

YOLO- You Only Look Once

$S \times S \times B$ bounding boxes
 $\text{confidence} = Pr(\text{object}) \times \text{IoU}(\text{pred}, \text{truth})$



$Pr(\text{Class}_i | \text{object})$



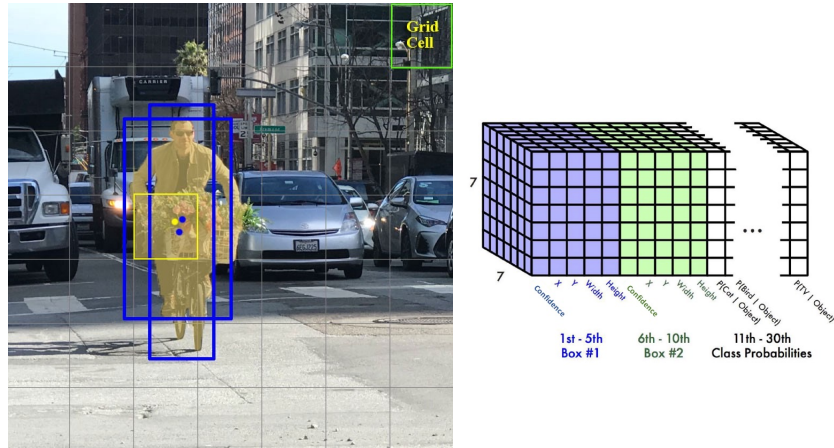
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Redmon et al. CVPR 2016.

44

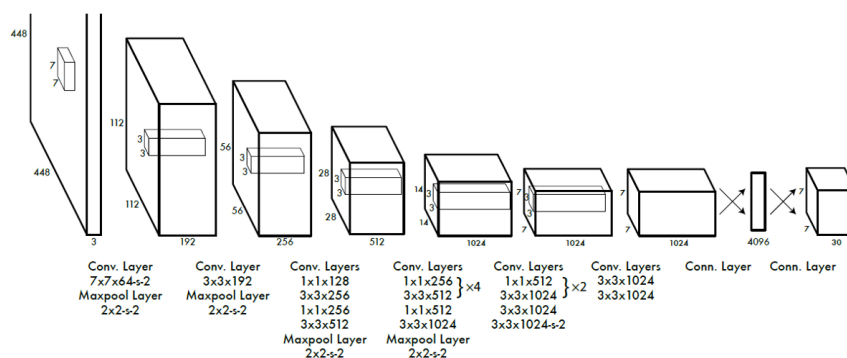
44

YOLO- You Only Look Once



45

YOLO- You Only Look Once



46

YOLO- You Only Look Once

$$\begin{aligned}
 & \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] && \text{1 when there is object, 0 when there is no object} \\
 & + \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right] && \text{Bounding Box Location (x, y) when there is object} \\
 & + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 && \text{Bounding Box size (w, h) when there is object} \\
 & + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 && \text{Confidence when there is object} \\
 & + \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2 && \text{1 when there is no object, 0 when there is object} \\
 & + \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_i^{\text{obj}} \left(\sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2 \right) && \text{Confidence when there is no object} \\
 & && \text{Class probabilities when there is object}
 \end{aligned}$$



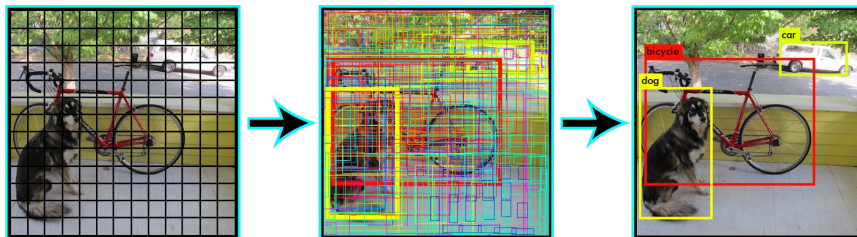
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

47

47

YOLO- You Only Look Once

- Non-maximal suppression: gom các box lại để đưa ra kết quả cuối cùng



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

48

48

YOLO

- OpenCV's People Choice Award ở CVPR 2016
- YOLOv2:
 - Thêm batch normalization
 - Fine-tuned để làm việc với độ phân giải cao hơn
- YOLOv3:
 - Multi-scale training để nhận các đối tượng kích thước bé
- YOLOv4:
 - Sử dụng backbone khác
 - Cải thiện v3 nhằm tăng độ chính xác
- **YOLOv5,6,7,8,9,10**

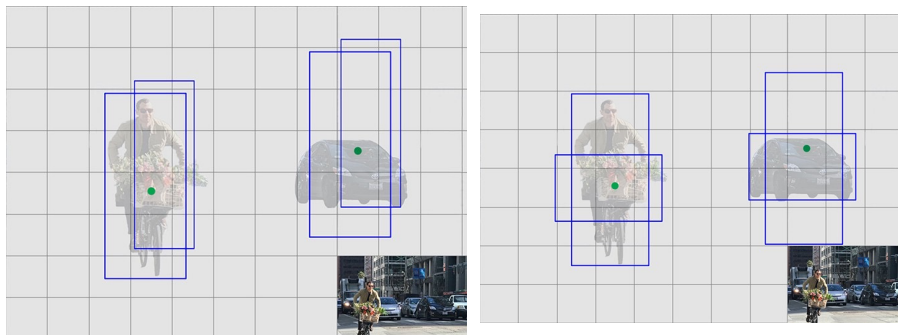


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

49

49

YOLO v2



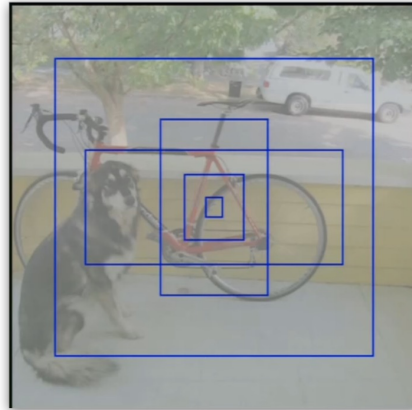
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

50

50

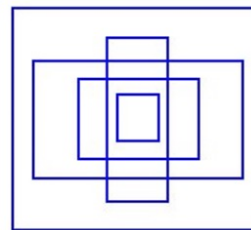
YOLOv2

- Stack các tensor
- 5 boxes với mỗi cell
 - Kích cỡ khác nhau
- Dùng các boxes này là các prior
 - Predict offset từ các prior này
 - Kmean clustering của: training data bounding box



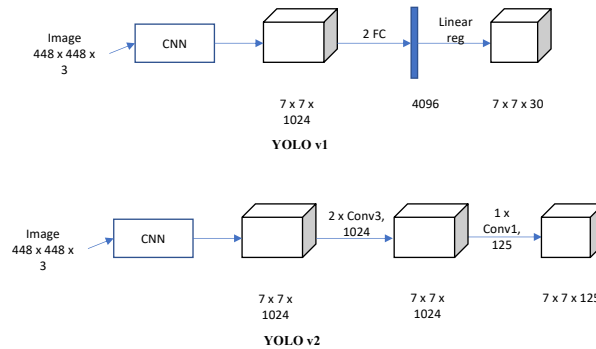
YOLO v2

- Mỗi ô có 5 anchor box.
Với mỗi anchor mạng sẽ đưa ra các thông tin:
 - offset của box: 4 số thực trong khoảng $[0, 1]$
 - Độ tin tưởng box đó có khả năng chứa đối tượng (objectness score).
 - Phân bố xác suất của đối tượng trong box đó ứng với các lớp đối tượng khác nhau (class scores).
- Tổng cộng mỗi ô có số đầu ra là: $5 * (4 + 1 + 20) = 125$ số thực



5 anchor box

YOLO v2



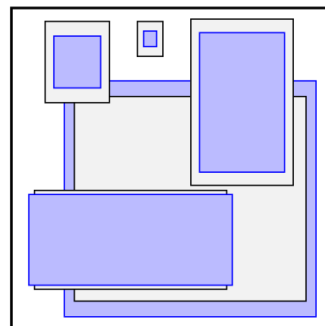
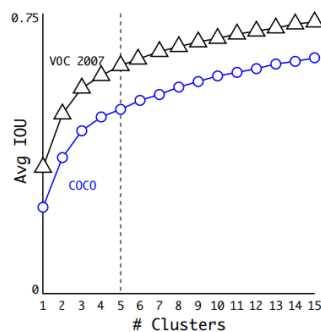
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

53

53

YOLO v2

- Xác định kích thước mặc định của các anchor bằng cách áp dụng k-means trên tập box các đối tượng đã được đánh nhãn trong tập huấn luyện



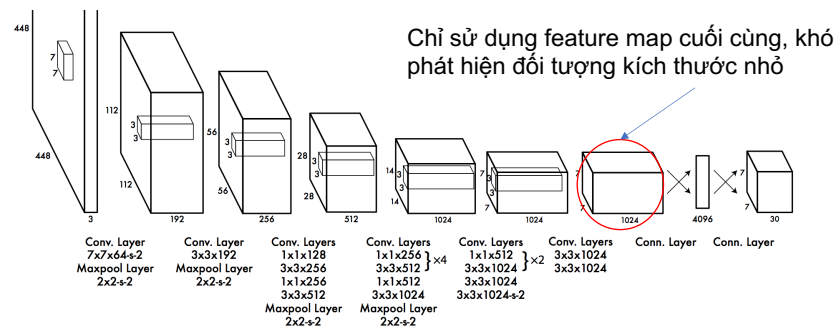
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

54

54

YOLO v2

- Nhược điểm của YOLO v1 và v2:

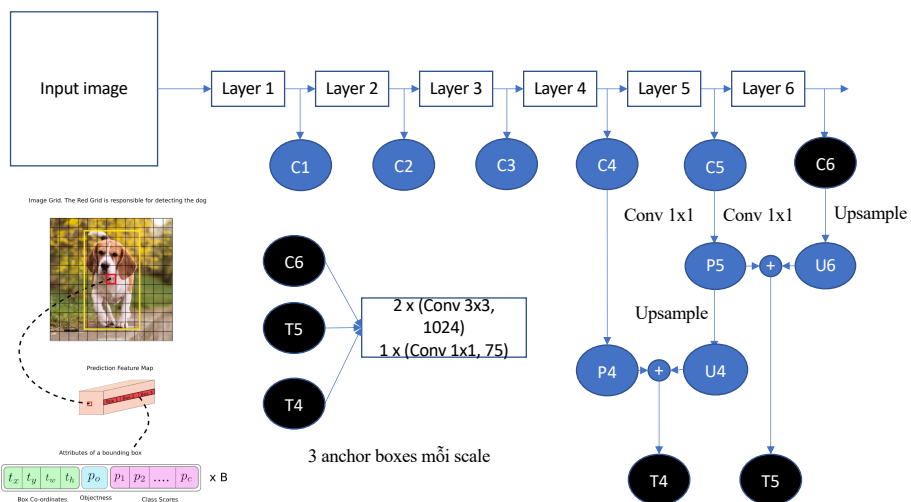


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

55

55

YOLO v3



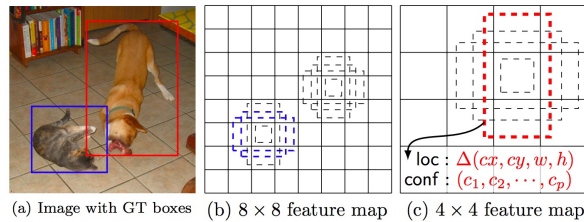
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

56

56

SSD: Single Shot Detector

- Tương tự YOLO nhưng lưới box dày đặc hơn, có nhiều lưới với các kích thước box khác nhau
- Kiến trúc mạng backbone khác với YOLO
- Data augmentation + Hard negative mining



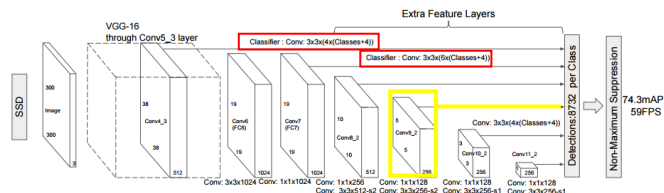
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

57

57

SSD: Single Shot Detector

- Mạng backbone: VGG-16
- Thêm các lớp tích chập phụ phía sau các lớp của mạng backbone
- Phát hiện đối tượng ở nhiều mức khác nhau trong mạng (Multi-scale)

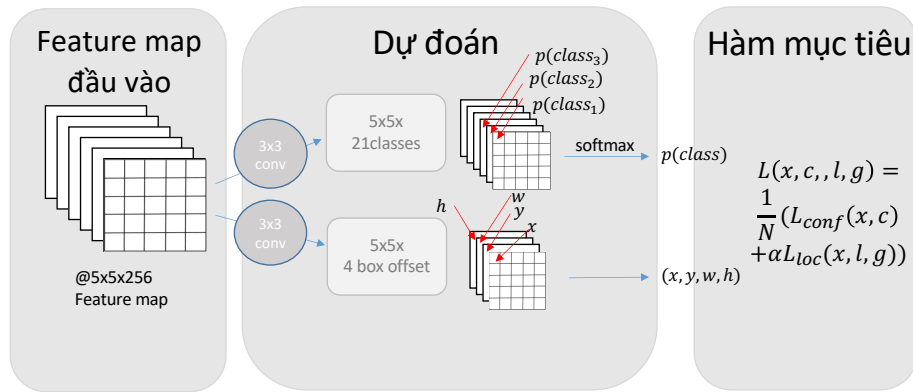


SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

58

58

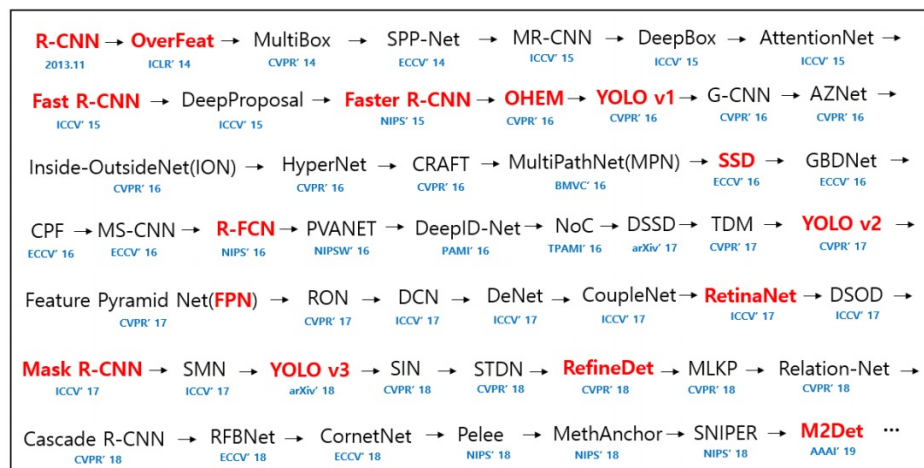
SSD: Single Shot Detector



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

59

59



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

60

60

One-stage vs two-stage

Faster and simpler

one-stage object detector
(dense sampling of object locations, scales, and aspect ratios)

YOLO YOLO-v2 YOLO-v3
SSD DSSD
MDCN SqueezeNet
RetinaNet
CornetNet RedefineDet
CenterNet
EfficientDet

More accurate

two-stage object detector
(proposal-driven mechanism)

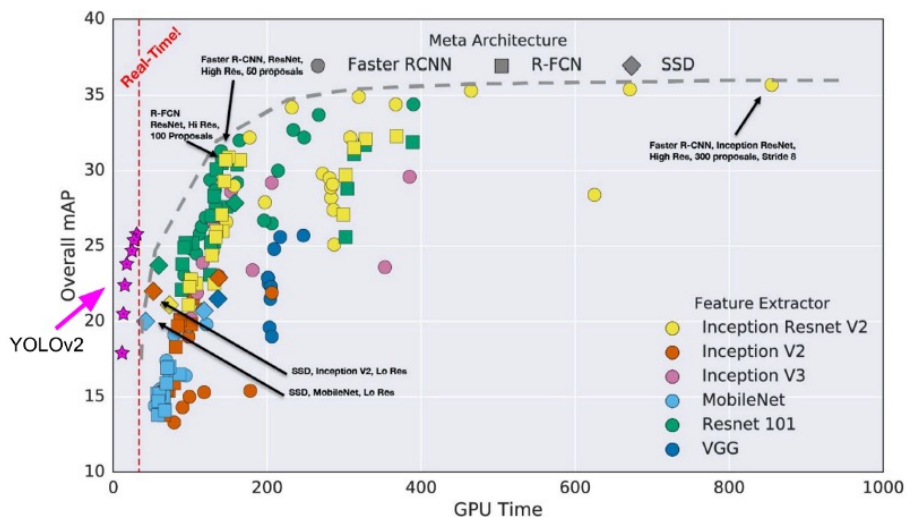
R-CNN
Fast R-CNN
Faster R-CNN
Feature Pyramid Network (FPN)
Mask R-CNN



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

61

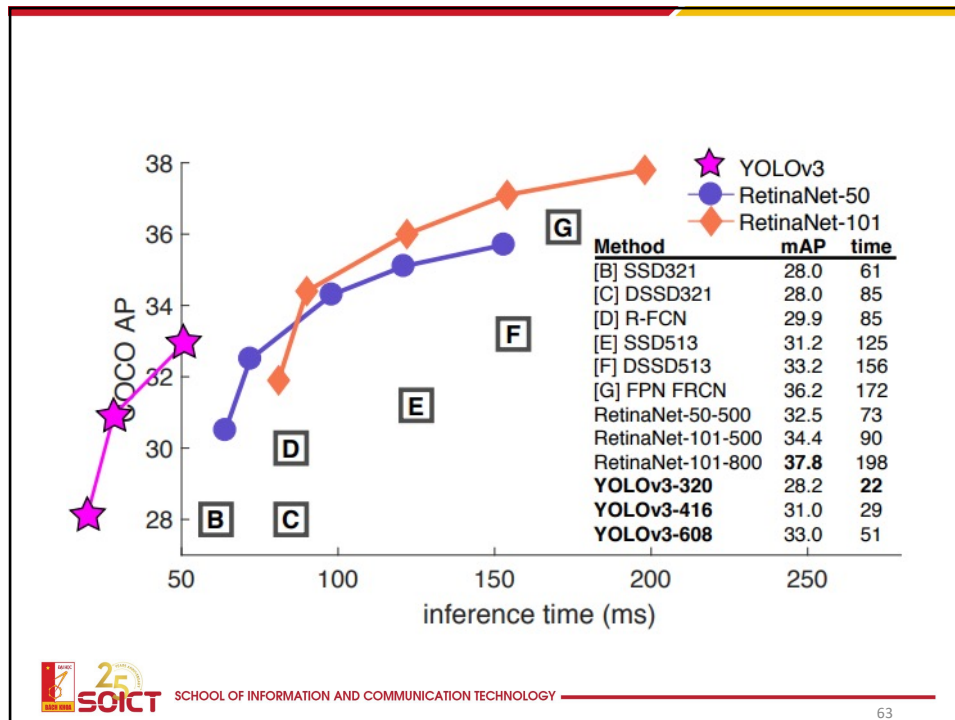
61



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

62

62



63

Tiêu chí đánh giá

64

64

Các bộ dữ liệu chuẩn

- PASCAL VOC Challenge
- ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVR)
 - 200 Categories for detection



- Common Objects in Context (COCO)
 - 80 Object categories



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

65

65

True Positive



— Dự đoán
— ground truth

True positive:
- IoU lớn hơn một ngưỡng nào đó (0.5)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

66

66

False positive



— Dự đoán
— ground truth

True positive:

False positive:

- IoU nhỏ hơn một ngưỡng nào đó (0.5)

False negative



— Dự đoán
— ground truth

True positive:

False positive:

False negative:

- Đối tượng mà mô hình không đoán ra được

True negative



— Dự đoán
— ground truth

True positive:

False positive:

False negative:

- Đối tượng mà mô hình không đoán ra được

True Negative là gì?



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

69

69

Các độ đo

	Predicted 1	Predicted 0
True 1	true positive	false negative
True 0	false positive	true negative

	Predicted 1	Predicted 0
True 1	hits	misses
True 0	false alarms	correct rejections

	Predicted 1	Predicted 0
True 1	TP	FN
True 0	FP	TN

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$



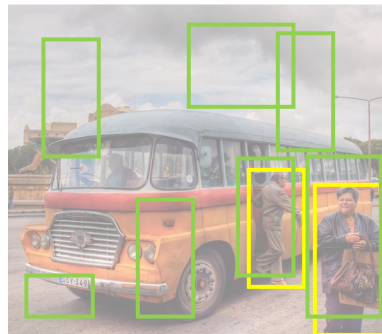
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

70

70

Các độ đo

- Điểm (score) các dự đoán thường nằm trong khoảng từ 0 tới 1



— Dự đoán
— ground truth

Đây là các box có **score** > 0.

- **Recall** hoàn hảo!
- Nhưng **precision** rất tệ!



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

71

71

How do we evaluate object detection?



— predictions
— ground truth

Here are all the boxes that are predicted with **score** > 0.5

We are setting a **threshold** of 0.5



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

72

72

Mean average Precision - mAP

- Chạy object detector trên ảnh test
- Với mỗi loại, tính average precision
 - Sắp xếp từ giá trị cao xuống thấp
 - So sánh IoU với các bounding box khác, nếu tồn tại IoU > 0.5 → đánh nhãn positive và loại bounding box được so sánh này
 - Nếu không đánh nhãn negative
 - Vẽ Precision-recall Curve
- Mean Average Precision (mAP) = trung bình với mỗi loại
 - Ví dụ:
 - Car AP = 0.5
 - Cat AP = 0.80
 - Dog AP = 0.86
 - mAP = 0.77
- Cách khác tính mAP với mỗi ngưỡng IoU ví dụ 0.6, 0.7, 0.9 rồi chia trung bình



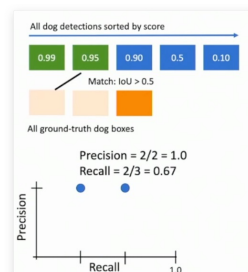
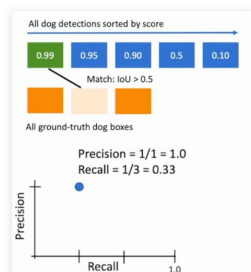
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

73

73

mAP (2)

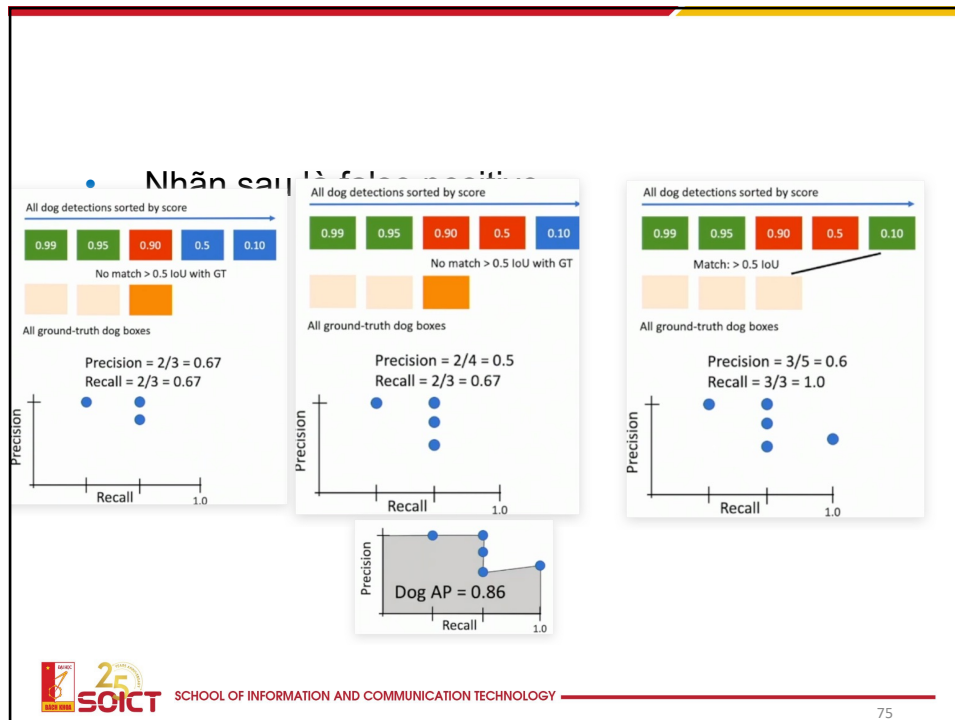
- Tính AP với mỗi loại
 - Sắp xếp từ giá trị cao xuống thấp
 - So sánh IoU với các bounding box khác, nếu tồn tại IoU > 0.5 → đánh nhãn positive và loại
 - Nếu không đánh nhãn negative
 - 2 cái đầu là true positive



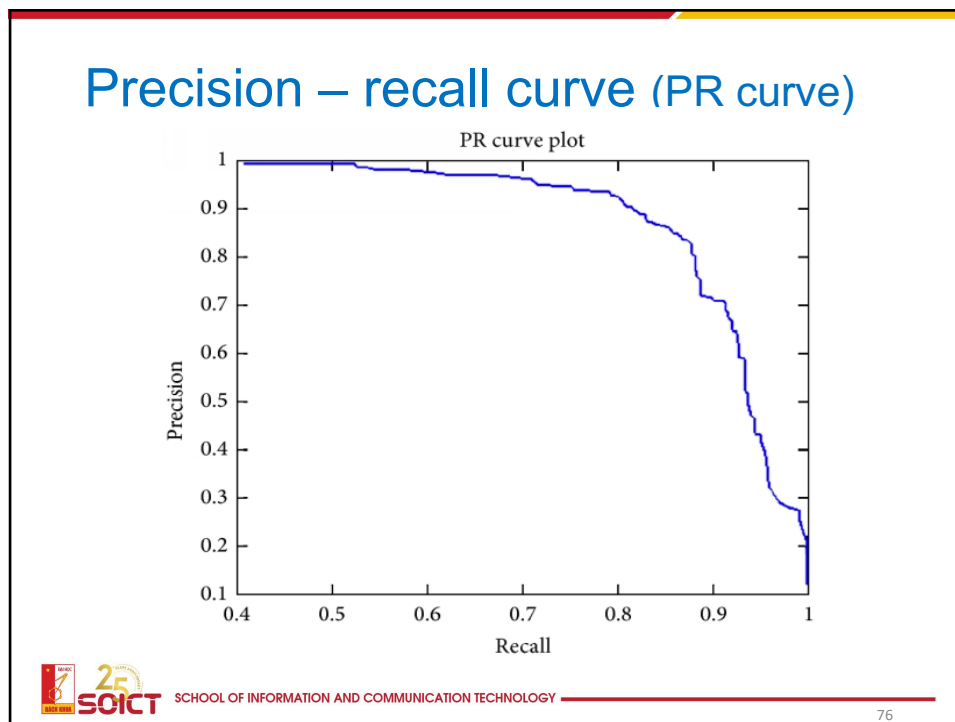
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

74

74

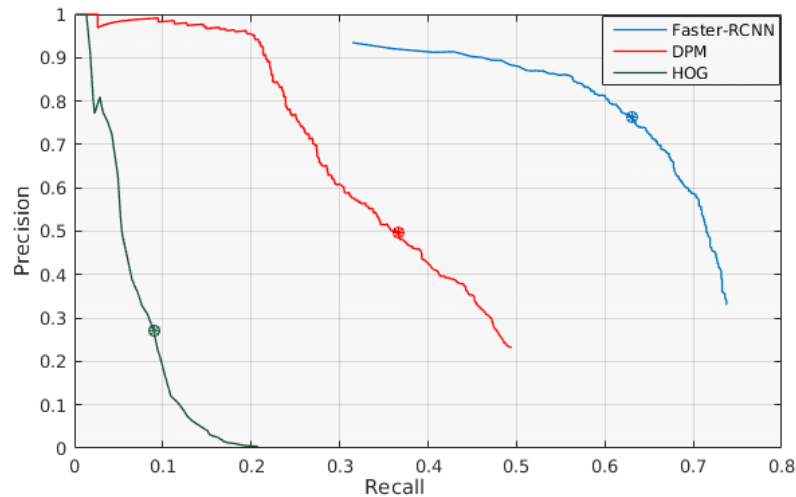


75

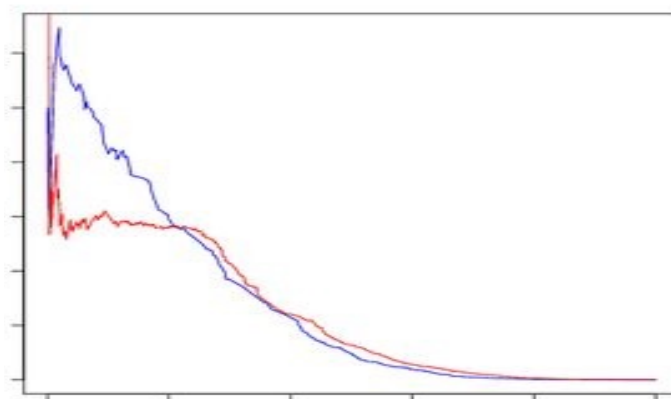


76

Mô hình nào là tốt nhất?



Mô hình nào là tốt nhất?



- **Average precision (AP):** Giá trị precision trung bình (AP) của từng lớp đối với tất cả các ngưỡng IoU:
- **mAP:** trung bình các AP

Tài liệu tham khảo

- Kristen Grauman (CS 376: Computer Vision, Spring 2018, The University of Texas at Austin)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

80

80



81